

অধ্যায়-৩

কী-বোর্ড এবং মাউসের অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** ক্যাপাসিটিভ কী সুইচের সুবিধা-অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৩'পরি

উত্তর : সুবিধা : কোনো যান্ত্রিক বা মেকানিক্যাল কন্ট্যাক্ট না থাকায় মরিচা পড়ার সম্ভাবনা নেই।

অসুবিধা : বিশেষ সার্কিট ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। কারণ ক্যাপাসিট্যান্সের পরিবর্তনকে নির্ণয় করতে হয়।

***** ২।** কী-বোর্ড এনকোডারের প্রধান কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৮, ১০, ১২'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : কী-বোর্ড এনকোডারের প্রধান কাজ হচ্ছে কোন কী (Key) চাপা হয়েছে তা শনাক্ত বা অনুধাবন করা এবং এর জন্য সমতুল্য কী-কোড উৎপন্ন করা।

***** ৩।** কী বাউন্স (Key Bounce) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ১০, ১১, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : কী-বোর্ডের কোনো কী যখন চাপা হয়, তখন এটি সামান্য মিলি সেকেন্ডের জন্য লাফালাফি করতে থাকে। ফলে ঐ কী (Key) এর প্রকৃত কন্ট্যাক্ট পাওয়ার আগেই কয়েকবার কন্ট্যাক্ট পাওয়ার অবস্থাকে কী বোর্ডের কী বাউন্স (Key Bounce) বলে।

*** ৪। কী ডিবাউন্স (Key Debounce) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ১০, ১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : কী-সুইচ থেকে সঠিক কী প্রেসিং সিগন্যাল উৎপন্ন করার জন্য যে পদ্ধতিতে কী বাউন্সকে দূর করা হয়, তাকে কী ডিবাউন্স বলে।

সাধারণত দুই উপায়ে কী বাউন্সকে প্রভাবমুক্ত করা হয়। যথা :

i) Hardware দ্বারা এবং ii) Software দ্বারা।

*** ৫। কী-বোর্ড স্ক্যানিং (Keyboard Scanning) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০, ১১, ১৭

উত্তর : কী-বোর্ড স্ক্যানিং বলতে নিচের তিনটি বিষয়কে একত্রে বুঝায়।

- i) কী প্রেস শনাক্তকরণ
- ii) কী ডিবাউন্সিং এবং
- iii) এনকোডিং।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। বিভিন্ন প্রকার কী-সুইচের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ১০

উত্তর : কম্পিউটারের ব্যবহৃত কী-সুইচসমূহ নিম্নরূপ :

- i) মেকানিক্যাল কী-সুইচ (Mechanical Key Switch)
- ii) মেমব্রেন কী-সুইচ (Membrane Key Switch)
- iii) ক্যাপাসিটিভ কী-সুইচ (Capacitive Key Switch)
- iv) হল ইফেক্ট কী-সুইচ (Hall-Effect Key Switch)
- v) ম্যাগনেটিক রিড কী-সুইচ (Magnetic Read Key Switch)
- vi) ফেরিট কোর কী-সুইচ (Ferrite Core Key Switch)

vii) অপটো ইলেকট্রনিক কী-সুইচ (Opto-Electronic Key Switch) ইত্যাদি।

*** ২। চিত্রসহ মেমব্রেন কী-সুইচ (Membrane Key Switch)

বর্ণনা কর।

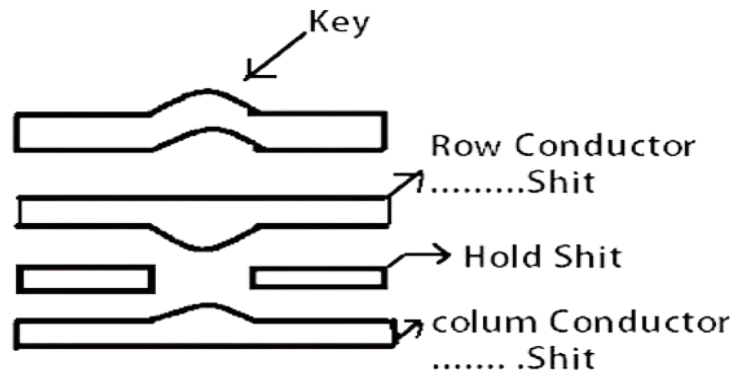
বাকশির্ষো- ২০০৫, ১০, ১০'পরি, ১১, ১৪, ১৫'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর : মেমব্রেন সুইচ হলো এক বিশেষ ধরনের কী-সুইচ। যা প্লাস্টিক আকৃতির তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত।

১ম স্তর : এই স্তরে কন্ডাক্টিং লাইন থাকে, যা প্রতিটি সুইচের জন্য একটি সারি বহন করে।

২য় স্তর : একটি ছিদ্রযুক্ত সিট থাকে, যা সুইচটিকে উপরে-নিচে উঠানামা করতে সাহায্য করে।

৩য় স্তর : কন্ডাক্টিং লাইনটি প্রতিটি সুইচের জন্য একটি কলাম বহন করে। যখন কোনো কী চাপা হয়, তখন কন্ডাক্টিং সারি ছিদ্রের ভিতর দিয়ে কন্ডাক্টিং কলাম লাইনের সাথে সংযুক্ত হয়। এর ফলে কী প্রেসিং সিগন্যাল উৎপন্ন হয়।



চিত্র : মেমব্রেন কী-সুইচ

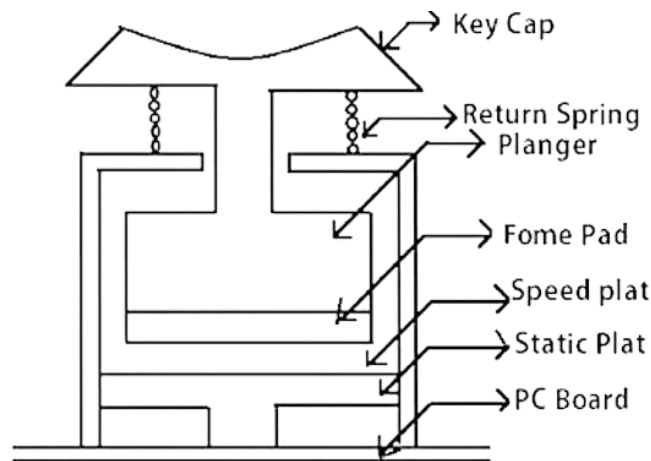
*** ৩। চিত্রসহ ক্যাপাসিটিভ কী-সুইচ (Capacitive Key Switch)

বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : যে সকল কী সুইচ এর ক্যাপাসিটিভ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে Key-Code উৎপন্ন করা হয়, তাকে ক্যাপাসিটিভ কী সুইচ (Capacitive key Switch) বলে। এ ধরনের কী-সুইচে দুইটি ছোট ধাতব পাত ব্যবহার করা হয়। যা PCB বা Printed Circuit Board এর উপরে থাকে। এই পাত দুইটি একটি স্থির এবং একটি গতিশীল। একটি ধাতব প্লেট নিচের দিকে থাকে, যার মধ্যে এক টুকরা ফোম লাগানো থাকে।

যখন কোনো কী তে চাপ দেওয়া হয়, তখন গতিশীল প্লেটটি স্থির প্লেটের কাছাকাছি আসে। এ অবস্থায় গতিশীল প্লেট ও স্থির প্লেটের মধ্যে ক্যাপাসিট্যান্সের পরিবর্তন ঘটে।

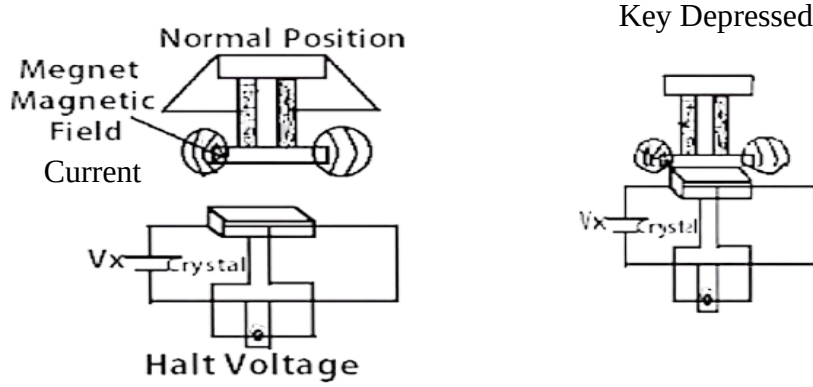


চিত্র : ক্যাপাসিটিভ কী-সুইচ

*** ৪। চিত্রসহ হল-ইফেক্ট কী-সুইচ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : যে সকল কী-সুইচ হল-ইফেক্টের কারণে উৎপন্ন হল-ভোল্টেজকে কাজে লাগিয়ে কী-কোড উৎপন্ন করে, তাকে হল-ইফেক্ট কী-সুইচ বলে।



চিত্র : হল ইফেক্ট কী-সুইচ

এ ধরনের কী সুইচে অর্ধপরিবাহী ক্রিস্টালের বিপরীত দুই পাশে রেফারেন্স কারেন্ট প্রবাহিত করা হয়। যখন কোনো কী তে চাপ দেওয়া হয়, তখন ক্রিস্টালটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বরাবর যেতে থাকে। ফলে, ক্রিস্টালের বিপরীত দুই পাশে ক্ষুদ্র ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। এ সামান্য ভোল্টেজকে অ্যামপ্লিফাই করে কী প্রেসিং সিগন্যাল উৎপন্ন করা হয়।

*** ৫। কী সুইচের গুণাবলী কী কী?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : কী সুইচের গুণাবলী নিম্নরূপ :

- নির্ভরযোগ্যতা।
- কী-বাউন্স এর পরিমাণ কম থাকা।
- আকারে ছোট হওয়া।
- পাওয়ার অপচয়ের পরিমাণ কম থাকা।

- v) শব্দ যেন কম উৎপন্ন করে।
- vi) অল্প চাপেই যেন কী কাজ করে।
- vii) কোনো মেকানিক্যাল অংশ না থাকা (মরিচা পড়বে না)।
- viii) দ্রুত কাজ সম্পাদন করা ইত্যাদি।

*** ৬। কী-বোর্ড এনকোডারের কাজগুলি লেখ। বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৯, ১৩'পরি

উত্তর : কী-বোর্ড এনকোডারের কাজগুলি নিম্নরূপ :

- i) সমস্ত কী Open আছে কি না, তা পরীক্ষা করা।
- ii) কোনো কী চাপা হল কিনা, তা পরীক্ষা করা।
- iii) কোনো কী চাপলে তা অনুধাবন (Detect) করা।
- iv) কী বাউন্সের প্রভাবমুক্ত রাখা।
- v) কী-কোড (সমতুল্য বাইনারি কোড) উৎপন্ন করা।
- vi) ডিবাউন্সিং করা।
- vii) বাফারিং করা।
- viii) কী-কোড কম্পিউটারে পাঠানো।

*** ৭। N-Key Lockout ও N-Key Rollover প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪

উত্তর : N-Key Lockout : একই স্ক্যানিং সাইকেলে যদি একাধিক কী প্রেস করা হয়, তবে কী বোর্ড এনকোডার যে কী সবার আগে চাপা হয়েছিল তা শনাক্ত করে এবং বাকী কী গুলোকে উপেক্ষা করে। এই অবস্থা ততক্ষণ

পর্যন্ত কার্যকর থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম কী এর কাজ সম্পন্ন না হয়। এবার উপেক্ষাকৃত প্রতিটি কী কে পুনরায় নতুন করে চাপতে হয়।

N-Key Rollover : যদি একই সাইকেলে কী-গুলোকে প্রেস করা হয়, তবুও মনে হবে প্রত্যেকটি কী-ই আলাদা আলাদা সাইকেলে প্রেস করা হয়েছে। কারণ, এক্ষেত্রে প্রতিটি কী'র জন্য আলাদা আলাদা Cross Pointing Strobe Signal তৈরি হয় এবং এ Strobe Signal ও Control Unit উভয়ে মিলেই কোন কী-টি প্রেস করা হয়েছে, তা Detect করতে পারে। কিন্তু যদি বিভিন্ন স্ক্যানিং সাইকেলে একাধিক কী প্রেস করা হয়, সেক্ষেত্রে কী-বোর্ড এনকোডার শুধুমাত্র একই স্ক্যানিং সাইকেলের কী-গুলোকে একের পর এক Detect করবে এবং বাকি স্ক্যানিং সাইকেলের কী-গুলোকে Ignore করবে। প্রথমে প্রেসকৃত কী-টিকে নির্ধারণের সামর্থ্যকে Rollover বলে।

*** চ। হার্ডওয়্যার দ্বারা কী-ডিবাউন্স প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

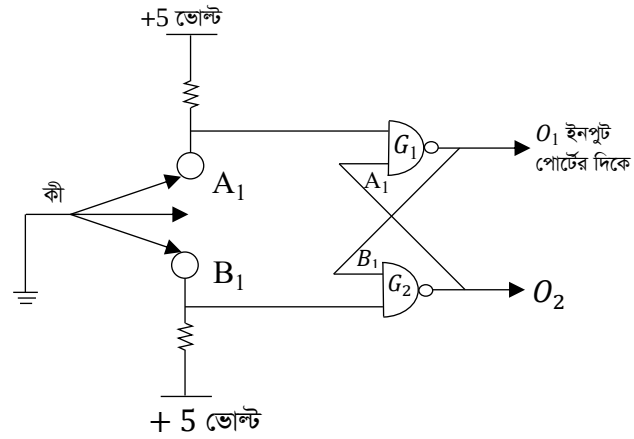
বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ১০, ১০'পরি, ১১-১৪, ১১'পরি, (১৪-১৬)'পরি, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : কী-সুইচ থেকে সঠিক কী প্রেসিং সিগন্যাল উৎপন্ন করার জন্য যে পদ্ধতিতে কী বাউন্সকে প্রভাবমুক্ত করা হয়, তাকে কী ডিবাউন্স বলে।

সাধারণত দুই উপায়ে কী বাউন্সকে প্রভাবমুক্ত করা হয়। যথা :

i) Hardware দ্বারা

এবং ii) Software দ্বারা।



চিত্র : হার্ডওয়্যার দ্বারা ডিবাউন্সিং

কার্যপ্রণালী :

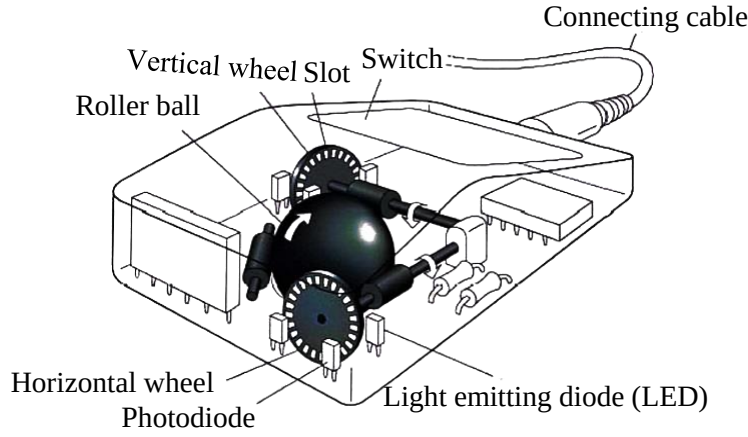
- A_1 অবস্থানে যখন কী সংযুক্ত থাকে, তখন $A_1 = 0$, $B_1 = 1$ এবং $O_1 = 1$, $O_2 = 0$ হয়।
- A_1 অবস্থানে যখন কী সংযুক্ত থাকে না, তখন $A_1 = 0$, এবং $O_1 = 1$ পরিবর্তন হবে না।
- B_1 অবস্থানে যখন কী সংযুক্ত থাকে, তখন $O_1 = 0$ হয়।

যেহেতু NAND Gate ব্যবহার করা হয়েছে, NAND Gate এর Truth Table হতে আমরা জানি, এক বা একাধিক Input 0 হলেই Output 1 হয়। এই অনুসারে সার্কিটটি কাজ করে।

**** ৯।** মাউসের অভ্যন্তরীণ গঠনচিত্র অঙ্কন করে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১০, ১১'পরি, ১৩

উত্তর : মাউসের অভ্যন্তরীণ গঠনচিত্র নিম্নরূপ :



**** ১০।** অপটিক্যাল মাউসের গঠন বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭

উত্তর : অপটিক্যাল মাউস : যে মাউস আলোর উৎস ও আলোক সনাক্তকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো কিছুর উপরিভাগে নড়াচড়া বুঝাতে পারে এবং কম্পিউটার Display তে সে অনুযায়ী কার্সরের নড়াচড়া প্রদর্শন করে, তাকে অপটিক্যাল মাউস বলে।

গঠন :

- i) **লাইট সোর্স :** মাউসের নিচের অংশকে আলোকিত করার জন্য লাইট সোর্স হিসেবে LED (Light Emitting Diode) ব্যবহার করা হয়।
- ii) **লাইট পাইপ :** ইহা একটি প্রিজম, যার মধ্য দিয়ে LED হতে যে আলো উৎপন্ন হয়, তা মাউসের নিচের অংশে প্রবাহিত হয়।
- iii) **লেন্স :** মাউস প্যাড সারফেসের একটি প্রতিবিম্ব তৈরি করাই এর কাজ।
- iv) **CMOS সেন্সর :** CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) একটি ছোট ক্যামেরা চিপ, যা সারফেস প্যাটার্নকে সনাক্ত করে।

v) মাউস প্রসেসর : ইহা DSP (Digital Signal Processor) হতে প্রাপ্ত X-Y Displacement মানকে USB (Universal Serial Bus) বা PS/2 (Personal System/2) পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের নিকট পাঠায়, যা মাউস ড্রাইভারের মাধ্যমে মাউস মুভমেন্টের সমতুল্য Electrical Signal তৈরি করে Mouse printer কে ইচ্ছেমত Move করায়।

*** ১১। Wireless Mouse এর সুবিধা-অসুবিধা উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : সুবিধা :

- i) ক্যাবল এবং তারের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
- ii) অধিক দূরত্বে (প্রায় ২-৩ মিটার) ও কাজ করা যায়।
- iii) আকারে ছোট।
- iv) ওজনে হালকা।
- v) সহজেই স্থানান্তর করা যায়।
- vi) প্রায় 1Mbps গতিতে Signal Transmit করতে পারে।
(Mbps = Mega bit per second)

অসুবিধা :

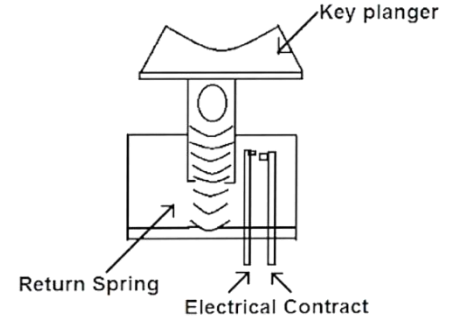
- i) তুলনামূলকভাবে দাম বেশি।
- ii) User friendly নয়।
- iii) সাধারণ মাউসের তুলনায় অনিরাপদ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। বিভিন্ন প্রকার কী-সুইচ (Key Switch) আলোচনা কর।**

বাকশির্বো- ২০১১, ১২, ১২'পরি, ২৩

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার কী-সুইচ আলোচনা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

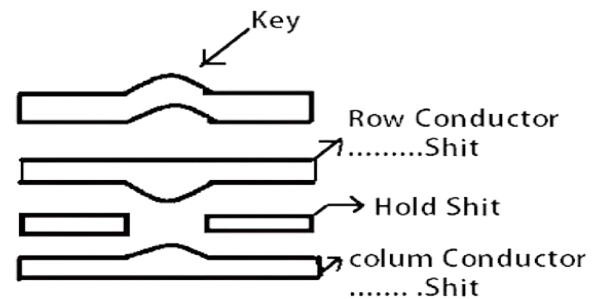
i) **মেকানিক্যাল কী-সুইচ :** এই ধরনের সুইচে যখন কী-তে চাপ দেওয়া হয়, তখন ধাতুর দুটি টুকরা একত্রে জোড়া লাগে। বর্তমানে কিছু মেকানিক্যাল কী-সুইচ তৈরি করা হচ্ছে, যা মোলডেড সিলিকন ডোম আকৃতির এবং এর ভিতরের দিকে ছোট এক টুকরা কন্ডাকটিভ রাবার লাগানো থাকে।



চিত্র : মেকানিক্যাল কী-সুইচ

যখন কী চাপ দেওয়া হয়, তখন রাবার ফোমটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডের উপর তৈরীকৃত দুটি ট্রেসিং লাইনকে শর্ট করে দেয়। ফলে, কী প্রেসিং সিগন্যাল উৎপন্ন হয়।

ii) **মেমব্রেন কী-সুইচ :** মেমব্রেন সুইচ হলো এক বিশেষ ধরনের কী-সুইচ, যা প্লাস্টিক আকৃতির তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত।



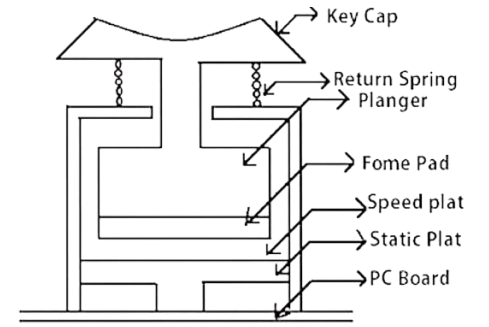
চিত্র : মেমব্রেন কী-সুইচ

১ম স্তর : এই স্তরে কন্ডাকটিং লাইন থাকে, যা প্রতিটি সুইচের জন্য একটি সারি বহন করে।

২য় স্তর : একটি ছিদ্রযুক্ত সিট থাকে, যা সুইচটিকে উপরে-নিচে উঠানামা করতে সাহায্য করে।

৩য় স্তর : কন্ডাক্টিং লাইনটি প্রতিটি সুইচের জন্য একটি কলাম বহন করে। যখন কোনো কী চাপা হয়, তখন কন্ডাক্টিং সারি ছিদ্রের ভিতর দিয়ে কন্ডাক্টিং কলাম লাইনের সাথে সংযুক্ত হয়। এর ফলে কী প্রেসিং সিগন্যাল উৎপন্ন হয়।

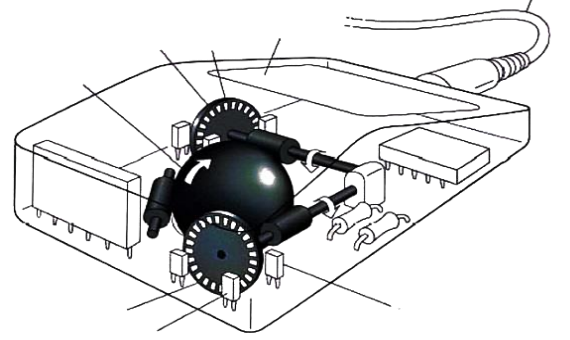
iii) ক্যাপাসিটিভ কী-সুইচ : যে সকল কী সুইচ এর ক্যাপাসিটিভ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে Key-Code উৎপন্ন করা হয়, তাকে ক্যাপাসিটিভ কী সুইচ (Capacitive key Switch) বলে। এ ধরনের কী-সুইচে দুইটি ছোট ধাতব পাত ব্যবহার করা হয়। যা PCB (Printed Circuit Board) এর উপরে থাকে। এই পাত দুইটি একটি স্থির এবং একটি গতিশীল। একটি ধাতব প্লেট নিচের দিকে থাকে, যার মধ্যে এক টুকরা ফোম লাগানো থাকে।



চিত্র : ক্যাপাসিটিভ কী-সুইচ

যখন কোনো কী তে চাপ দেওয়া হয়, তখন গতিশীল প্লেটটি স্থির প্লেটের কাছাকাছি আসে। এ অবস্থায় গতিশীল প্লেট ও স্থির প্লেটের মধ্যে ক্যাপাসিট্যান্সের পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে কী প্রেসিং সিগন্যাল উৎপন্ন হয়।

iv) হল-ইফেক্ট কী-সুইচ : যে সকল কী-সুইচ হল-ইফেক্টের কারণে উৎপন্ন হল-ভোল্টেজকে কাজে লাগিয়ে কী-কোড উৎপন্ন করে, তাকে হল-ইফেক্ট কী-সুইচ বলে।



চিত্র : হল ইফেক্ট কী-সুইচ

এ ধরনের কী সুইচে অর্ধপরিবাহী ক্রিস্টালের বিপরীত দুই পাশে রেফারেন্স কারেন্ট প্রবাহিত করা হয়। যখন কোনো কী তে চাপ দেওয়া হয়, তখন ক্রিস্টালটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বরাবর যেতে থাকে। ফলে, ক্রিস্টালের বিপরীত দুই পাশে ক্ষুদ্র ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। এ সামান্য ভোল্টেজকে অ্যামপ্লিফাই করে কী প্রেসিং সিগন্যাল উৎপন্ন করা হয়।

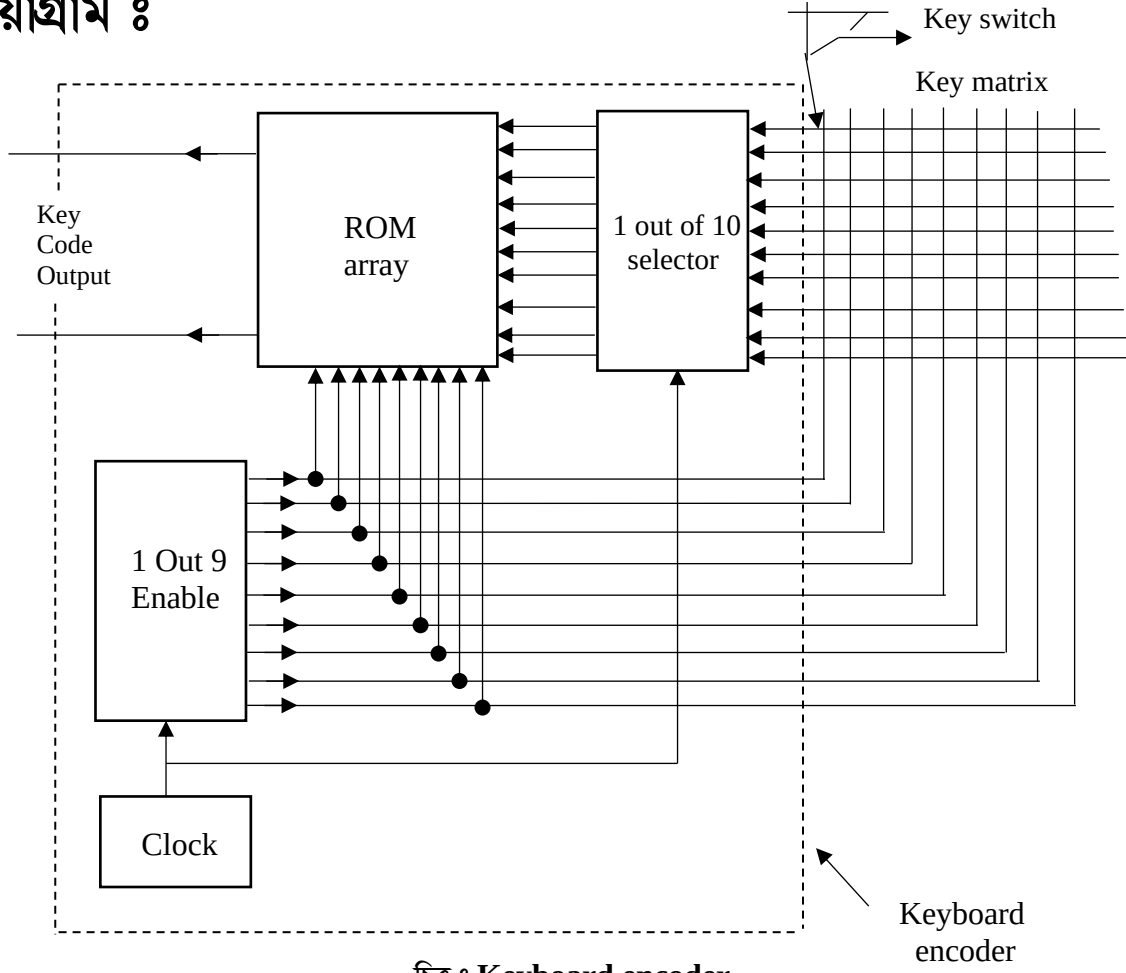
[বিশেষ দ্রষ্টব্য : চিত্রসহ Membrane key সুইচের কার্যনীতি লেখ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসতে পারে]

***** ২। ব্লক ডায়াগ্রামসহ কী-বোর্ড এনকোডার (Keyboard Encoder) এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।**

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৪, (০৮-১০), (১০-১১)’পরি, (১৩-১৮), ১৫’পরি, ১৬’পরি, ২২

উত্তর : কী-বোর্ড এনকোডারের প্রধান কাজ হচ্ছে কোন কী (Key) চাপা হয়েছে তা শনাক্ত বা অনুধাবন করা এবং এর জন্য সমতুল্য কী-কোড উৎপন্ন করা।

ব্লক ডায়াগ্রাম :



চিত্র : Keyboard encoder

কী-বোর্ড এনকোডারের কাজগুলি নিম্নরূপ :

- i) সমস্ত কী Open আছে কি না, তা পরীক্ষা করা।
- ii) কোনো কী চাপা হল কিনা, তা পরীক্ষা করা।
- iii) কোনো কী চাপলে তা অনুধাবন (Detect) করা।
- iv) কী বাউন্সের প্রভাবমুক্ত রাখা।
- v) কী-কোড (সমতুল্য বাইনারি কোড) উৎপন্ন করা।
- vi) ডিবাউন্সিং করা।
- vii) বাফারিং করা।
- viii) কী-কোড কম্পিউটারে পাঠানো।

কার্যপ্রণালি : একটি অপরিবাহী বস্তুর উপর কপার (Cu) বা অ্যালুমিনিয়ামের (Al) অনেকগুলো লাইনের মাধ্যমে প্রতিটি কী সুইচ সংযুক্ত করে কী-বোর্ড তৈরি করা হয়। এর পরিবাহী লাইনগুলিকে সারি এবং কলামে বিভক্ত করে কী-বোর্ড এনকোডারের সাথে যুক্ত করা হয়। কী সুইচগুলো Matrix আকারে সাজানো থাকে। যা ৯টি সারি (Row) এবং ১০টি কলাম (Column) নিয়ে গঠিত। এর কী সুইচে চাপ দিলে সংশ্লিষ্ট সারিতে একটি ভোল্টেজ পায় এবং তা কলামে স্থানান্তরিত হয়।

সারি ও কলাম হতে প্রাপ্ত সিগন্যালকে Row Array তে পাঠায় এবং যেখানে প্রতিটি কী সুইচের জন্য নির্ধারিত কোড থাকে। ফলে প্রতিটি সুইচের Row ও Column হতে কোন কী চাপ দেওয়া হয়েছে, তা অনুধাবন করতে পারে। যা কী সুইচের জন্য সমতুল্য কী কোড উৎপন্ন করে এবং তা কম্পিউটারে পাঠায়। এ প্রক্রিয়ায় কী-বোর্ড এনকোডারের মাধ্যমে কী-বোর্ড হতে কোনো ডাটা কম্পিউটারে পাঠানো হয়।

***** ৩। অপটিক্যাল মাউস (Optical Mouse) এর গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৩, ১৫'পরি, ১৭৪'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর : অপটিক্যাল মাউস : যে মাউস আলোর উৎস ও আলোক সনাক্তকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো কিছুর উপরিভাগে নড়াচড়া বুঝতে পারে এবং কম্পিউটার Display তে সে অনুযায়ী কার্সরের নড়াচড়া প্রদর্শন করে, তাকে অপটিক্যাল মাউস বলে।

গঠন :

i) লাইট সোর্স : মাউসের নিচের অংশকে আলোকিত করার জন্য লাইট সোর্স হিসেবে LED (Light Emitting Diode) ব্যবহার করা হয়।

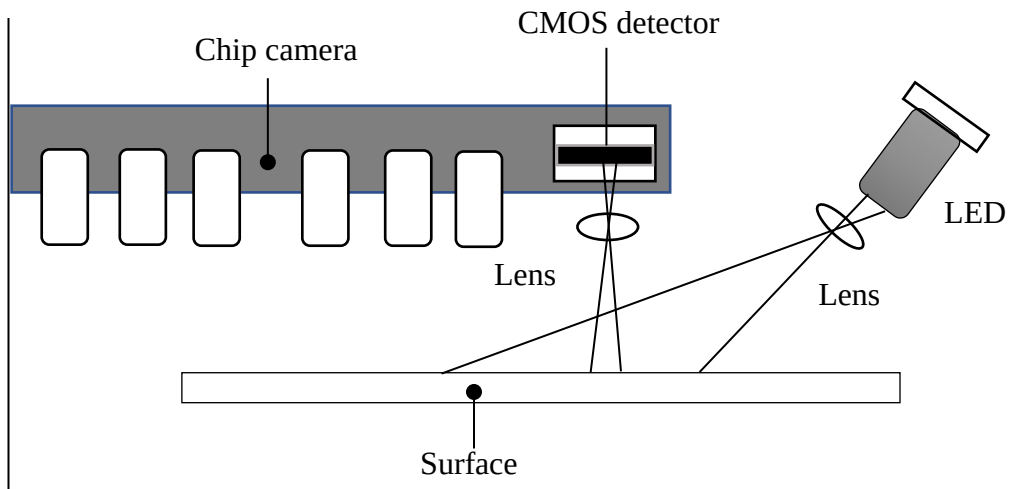
ii) **লাইট পাইপ** : ইহা একটি প্রিজম, যার মধ্য দিয়ে LED হতে যে আলো উৎপন্ন হয়, তা মাউসের নিচের অংশে প্রবাহিত হয়।

iii) **লেন্স** : মাউস প্যাড সারফেসের একটি প্রতিবিম্ব তৈরি করাই এর কাজ।

iv) **CMOS সেন্সর** : CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) একটি ছোট ক্যামেরা চিপ, যা সারফেস প্যাটার্নকে সনাক্ত করে।

v) **মাউস প্রসেসর** : ইহা DSP (Digital Signal Processor) হতে প্রাপ্ত X-Y Displacement মানকে USB (Universal Serial Bus) বা PS/2 (Personal System/2) পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের নিকট পাঠায়। যা মাউস ড্রাইভারের মাধ্যমে মাউস মুভমেন্টের সমতুল্য Electrical Signal তৈরি করে Mouse printer কে ইচ্ছেমত Move করায়।

কার্যবালি :



চিত্র : অপটিক্যাল মাউস

অপটিক্যাল মাউসের ক্ষেত্রে LED প্রথমে একটি নির্দিষ্ট কোণে মাউসের নিচের সারফেসকে আলোকিত করে। তারপর লেন্স, মাউস প্যাড সারফেসের একটি প্রতিবিম্ব তৈরি করে তা CMOS সেন্সরের নিকট পাঠায়। পরবর্তীতে সেন্সর, সারফেস প্যাটার্নটিকে Detect করে।

অতঃপর মাউস প্রসেসর প্রাপ্ত X-Y Displacement Value কে কম্পিউটারের নিকট পাঠায়, যা মাউস ড্রাইভার সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাউস মুভমেন্টের একটি সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল তৈরি করে মাউস পয়েন্টকে স্ক্রিনে ইচ্ছেমতো মুভ করায়।

*** 8। Wireless Mouse এর গঠন ও কার্যনীতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৬'পরি, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : Wireless Mouse : এটি এক ধরনের কম্পিউটার মাউস যা ক্যাবলের সাহায্য ছাড়াই রেডিও ওয়েভ (RF) টেকনোলজি ব্যবহার করে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় সিগন্যাল প্রদান করে।

গঠন : একটি ওয়্যারলেস মাউসের মূল উপাদানগুলো হলো-

- i) RF ট্রান্সমিটার।
- ii) RF রিসিভার।
- iii) মোশন সেন্সর।
- iv) মাইক্রোকন্ট্রোলার।
- v) অ্যামপ্লিফায়ার।
- vi) ব্যাটারি।
- vii) দুটি পুশ বাটন সুইচ ইত্যাদি।

i) RF ট্রান্সমিটার : RF ট্রান্সমিটার মাউসের অভ্যন্তরেই সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। এটি অপটিক্যাল মোশন সেন্সর কর্তৃক শনাক্তকৃত মাউসের মুভমেন্ট ও পুশ বাটন কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশনা সম্বলিত এনকোডেড সিগন্যালকে রেডিও ওয়েভের মাধ্যমে RF রিসিভারের কাছে পাঠায়।

ii) RF রিসিভার : RF রিসিভারটি দেখতে অনেকটা USB ডিভাইসের ন্যায় যা USB পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

iii) মোশন সেন্সর : অপটিক্যাল মোশন সেন্সর মাউসের মুভমেন্ট ও পুশ বাটন সুইচ এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী কর্তৃক ইনপুটকৃত সিগন্যালকে শনাক্ত করে।

iv) মাইক্রোকন্ট্রোলার : মাউসের ট্রান্সমিটার ও রিসিভার উভয়ের সঙ্গেই দুটি আলাদা আলাদা মাইক্রোকন্ট্রোলার সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। ট্রান্সমিটারের সঙ্গে সংযুক্ত মাইক্রোকন্ট্রোলার অপটিক্যাল মোশন সেন্সর কর্তৃক শনাক্তকৃত সিগন্যালকে এনকোড করে আর রিসিভারের সঙ্গে সংযুক্ত মাইক্রোকন্ট্রোলারটি রিসিভকৃত এনকোডেড সিগন্যালকে ডিকোড করে সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল তৈরি করে।

v) অ্যামপ্লিফায়ার : মাইক্রোকন্ট্রোলার কর্তৃক এনকোডকৃত সিগন্যালকে রিসিভারে পাঠানোর পূর্বে অ্যামপ্লিফাই করে।

vi) ব্যাটারি : ওয়্যারলেস মাউসের ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি AAA, 1.2 – 1.5 Volt লিথিয়াম ব্যাটারি ব্যবহৃত হয়।

vii) দুটি পুশ বাটন সুইচ : অন্যান্য মাউসের মতো ওয়্যারলেস মাউসেও দুটি পুশ-বাটন সুইচ থাকে। পুশ-বাটন সুইচগুলোর মাধ্যমে ব্যবহারকারী কম্পিউটারকে তার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

কার্যনীতি : ওয়্যারলেস মাউসের ক্ষেত্রে মাউসটিকে যখন ডানে-বামে কিংবা সামনে-পিছনে মুভ করানো হয় কিংবা পুশ-বাটন সুইচের মাধ্যমে ইউজার কোনো নির্দেশনা প্রদান করেন, তখন অপটিক্যাল মাউস সেন্সর মাউসের মুভমেন্ট ও অন্যান্য নির্দেশনাগুলো শনাক্তকরণের কাজ করে। পরবর্তীতে শনাক্তকৃত যাবতীয় সিগন্যালকে মাইক্রোকন্ট্রোলার এনকোড করে। তারপর অ্যামপ্লিফায়ার কর্তৃক এনকোডকৃত সিগন্যালকে অ্যামপ্লিফাই করার পর RF ট্রান্সমিটারটি 916.48 MHz ISM RF সিগন্যাল তৈরি করে রিসিভারের কাছে পাঠায়।

রিসিভার প্রাপ্তে RF-রিসিভারটি তখন RF-ট্রান্সমিটার কর্তৃক প্রেরিত সিগন্যালকে রিসিভ করে এবং এতে অন্তর্গত মাইক্রোকন্ট্রোলারের মাধ্যমে সিগন্যালটি ডিকোড করে পরবর্তী কার্যসম্পাদনের নিমিত্তে কম্পিউটারে প্রেরণ করে। সবশেষে কম্পিউটার মাউসের নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করে।